项目一、N-Puzzle 问题求解

1. 代码要求：

请使用课程提供的搜索算法的基本框架，使用 Problem, State, Action 等超类，不允许修改类的公共接口。代码要添加相应的注释，符合 Java 程序的编程规范。

2. 性能要求：

(1) 第一阶段：能够在 1 秒中之内解决以下问题实例。

```
+---+---+---+
| 8 | 6 | 7 |
+---+---+---+
| 2 | 5 | 4 |
+---+---+---+
| 3 | # | 1 |
+---+---+---+
```

```
+---+---+---+
| 6 | 4 | 7 |
+---+---+---+
| 8 | 5 | # |
+---+---+---+
| 3 | 2 | 1 |
+---+---+---+
```

（2）第二阶段：对于 4 阶的（15-Puzzle），能够在与老师程序同级别的时间内，解决相同的问题实例。实例在 QQ 群和 Bb 上发布。

（3）第三阶段：能够在 1 分钟之内，解出以下实例。

```
+---+---+---+---+
|15 |14 |13 |12 |
+---+---+---+---+
|11 |10 | 9 | 8 |
+---+---+---+---+
| 7 | 6 | 5 | 4 |
+---+---+---+---+
| 3 | 1 | 2 | # |
+---+---+---+---+
```

（4）第四阶段：解路径的可视化

3. 项目研究报告要求：

对 N-Puzzle 进行介绍，论述 A*及 IDA*的算法思路及其优缺点。请详细阐述三个阶段的算法改进，进行实验数据对比分析，阐明各个算法的优缺点。比较“错位将牌数”及“曼哈顿距离”两个启发式函数的性能，通过实验数据进行对比分析。实验对比推荐使用：http://openjdk.java.net/projects/code-tools/jmh/

论述对第三阶段的问题实例进行求解的模式数据库启发(Pattern Database Heuristics)算法及其实现。

求解过程的可视化界面设计及关键逻辑